பாடம் 10

பாய்வுக் கட்டுப்பாடு

கற்றலின் நோக்கங்கள்

இந்தப் பாடப்பகுதியைக் கற்றபின் மாணவர் அறிந்து கொள்வது.

- பல விதமான கூற்றுகளைப்பற்றி தெரிந்து கொள்ளுதல்
- பல்வேறு பாய்வுக் கட்டுப்பாட்டு கூற்றுகளை உருவாக்குதல்

10.1 அறிமுகம்

C++ நிரலாக்கத்தின் மாறிகள், மாறிலிகள், செயற்குறிகள், தரவினங்கள் போன்றவற்றின் அடிப்படை கருத்துகளைப் பற்றி முந்தைய பாடப்பகுதியில் பார்த்தோம். பொதுவாக ஒரு நிரலின் கூற்றுகள் தொடக்கத்திலிருந்து இறுதி வரை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நிறைவேற்றப்படும். இருப்பினும் இத்தகைய வரிசைமுறை இயக்கம் கட்டுப்பாடுடையதாகவும் குறைந்த பயனுள்ளதாகவும் உள்ளது. பல சூழ்நிலைகளில் குறிப்பிட்ட நிபந்தனையின் அடிப்படையில் நிரல் குறிமுறையின் தொகுதி நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்று தீர்மானிப்பது அதிக பயனுள்ளதாக இருக்கும். இத்தகைய சூழ்நிலையில், பாய்வுக் கட்டுப்பாடு நிரலின் ஒரு தொகுதியிலிருந்து மற்றொரு பகுதிக்கு தாவச் செய்கிறது. அத்தகைய தாவலுக்கு காரணமான நிரல் கூற்றுகள் கட்டுப்பாடு கூற்றுகள் எனப்படும்.

இந்த பாடப்பகுதியில் கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்பின் அடிப்படை செயல்பாடுகளான தேர்ந்தெடுப்பு, மடக்கு மற்றும் தாவுதல் கூற்றுகள் பற்றி காண்போம்.

10.2 கூற்றுகள் (Statements)

கணிப்பொறி நிரல் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட பணியை நிறைவேற்ற கொடுக்கப்படும் கூற்றுகள் அல்லது கட்டளைகளின் தொகுப்பாகும். இவ்வகை கூற்றுகள், ஒரு குறிப்பிட்ட செயலை நிறைவேற்ற பயன்படுகிறது. செயல் எனப்படுவது, ஒரு மாறி அறிவித்தல், கோவைகளின் மதிப்பீடு, மதிப்பிருத்தல், தீர்மானிப்பு, மடக்கு போன்ற செயல்பாடுகளாக இருக்கலாம்.

C++ நிரலில் இரு வகையான கூற்றுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

(i) வெற்று கூற்று (Null Statements)

(ii) கலவை கூற்று (Compound Statements)

10.2.1 வெற்று கூற்று

அரைப்புள்ளியை மட்டுமே கொண்டிருக்கும் கூற்று "வெற்று அல்லது வெறுமைக் கூற்று" எனப்படும். இதன் பொது வடிவம் பின்வருமாறு:

```
; // இது ஒரு வெற்றுக் கூற்று
```

வெற்றுக் கூற்றுகளை, மடக்கில் இட உணர்த்திகளாக பயன்படுத்தலாம் அல்லது கலவை கூற்றுகள் அல்லது செயற்கூறுகளின் முடிவில் இடம் பெறச்செய்யலாம்.

10.2.2 கலவை (தொகுதி) கூற்று

C++ கூற்றுகளின் தொகுப்பினை நெளிவு அடைப்புக்குறிகளுக்குள் உள்ளடக்க அனுமதிக்கிறது. இந்த கூற்றுகளின் தொகுப்பினை கலவை கூற்று அல்லது தொகுதி என்கிறோம்.

கலவை கூற்றின் பொது வடிவம்

```
{
        கூற்று1;
        கூற்று 2;
        கூற்று 3;
}
```

எடுத்துக்காட்டு

```
{
        int x, y;
        x = 10;
        y = x + 10;
}
```

கலவை கூற்று அல்லது தொகுதி ஒற்றை அலகாக கருதப்படுகிறது. இவை நிரலின் எந்த பகுதியில் வேண்டுமானாலும் இடம் பெறலாம்.

Chapter 10.indd 155 20-12-2022 15:32:11